

# ESERCIZI

$$f(x) = (x-2) \ln(|x|+1)$$

$$\text{Dom} = \{x \in \mathbb{R} \mid |x|+1 > 0\} \Rightarrow |x|+1 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \underbrace{(x-2)}_{-\infty} \underbrace{\ln(|x|+1)}_{+\infty} = -\infty$$

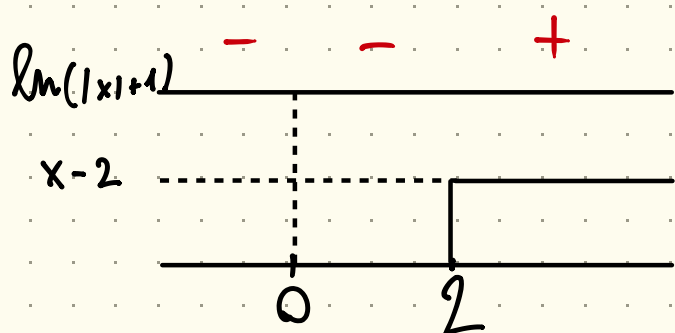
NON CI  
SONO  
ASINTOTI  
VERTICALI  
E/O  
ORIZZONTALI

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{(x-2)}_{+\infty} \underbrace{\ln(|x|+1)}_{+\infty} = +\infty$$

## • STUDIO DEL SEGNO

$$(x-2) > 0 \rightarrow x > 2$$

$$\ln(|x|+1) > 1 \quad |x|+1 > 1 \quad |x| > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$



LA FUNZIONE  $f$  È  
POSITIVA PER  $x > 2$  ED  
È NEGATIVA PER  
 $x < 0$  E  $0 < x < 2$  VALE  
0 IN  $x = 0$

## • MONOTONIA

$$f'(x) = \ln(|x|+1) + (x-2) \cdot \frac{1}{(|x|+1)} \cdot \frac{x}{|x|}$$

$$= \begin{cases} \ln(x+1) + \frac{x-2}{x+1} & x > 0 \\ \ln(1-x) + \frac{x-2}{x-1} & x < 0 \end{cases}$$

$$(|x|)' = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ +1 & x > 0 \end{cases}$$